# LAPORAN TUGAS 2
## SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DATA SEDERHANA
## KATALOG BUKU BERBASIS PHP DAN MYSQL

Disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah
**Penerapan Teknologi Internet**

Dosen Pengampu: **Donny Reza, M.Kom**

Disusun oleh:
**Muhammad Bilal**
NIM: 10124060
Kelas: IF-2

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA**
**FAKULTAS TEKNIK DAN ILMU KOMPUTER**
**UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA**
**BANDUNG**
**2026**

# BAB I. PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Pengelolaan data secara manual rentan terhadap kesalahan, duplikasi, dan sulit dicari kembali. Sistem informasi berbasis web memungkinkan data dikelola secara terpusat, rapi, dan dapat diakses melalui peramban. Pada tugas ini dibangun aplikasi Katalog Buku yang digunakan untuk mengelola data koleksi buku, yaitu menambah, menampilkan, mengubah, dan menghapus data.

## 1.2 Tujuan

- Membangun aplikasi CRUD sederhana menggunakan PHP murni dan MySQL/MariaDB.
- Menerapkan validasi dan sanitasi data pada form input.
- Menerapkan otentikasi login menggunakan $_SESSION.
- Menerapkan fitur dua bahasa (Indonesia dan Inggris) yang disimpan di $_SESSION.

## 1.3 Teknologi yang Digunakan

| Komponen | Keterangan |
|---|---|
| Bahasa pemrograman | PHP 8 (murni, tanpa framework) |
| Basis data | MySQL / MariaDB |
| Akses database | PDO dengan prepared statement |
| Server lokal | XAMPP / Laragon (Apache + MySQL) |
| Antarmuka | HTML5 dan CSS3 |

# BAB II. PERANCANGAN

## 2.1 Struktur Basis Data

Database bernama db_katalog_buku dengan dua tabel, yaitu users untuk akun login dan buku untuk data katalog.

### Tabel users

| Kolom | Tipe Data | Keterangan |
|---|---|---|
| id | INT (PK, AI) | Identitas unik pengguna |
| username | VARCHAR(50), UNIQUE | Nama pengguna login |
| password | VARCHAR(255) | Hash kata sandi (password_hash) |
| nama | VARCHAR(100) | Nama tampilan |

**Tabel buku**

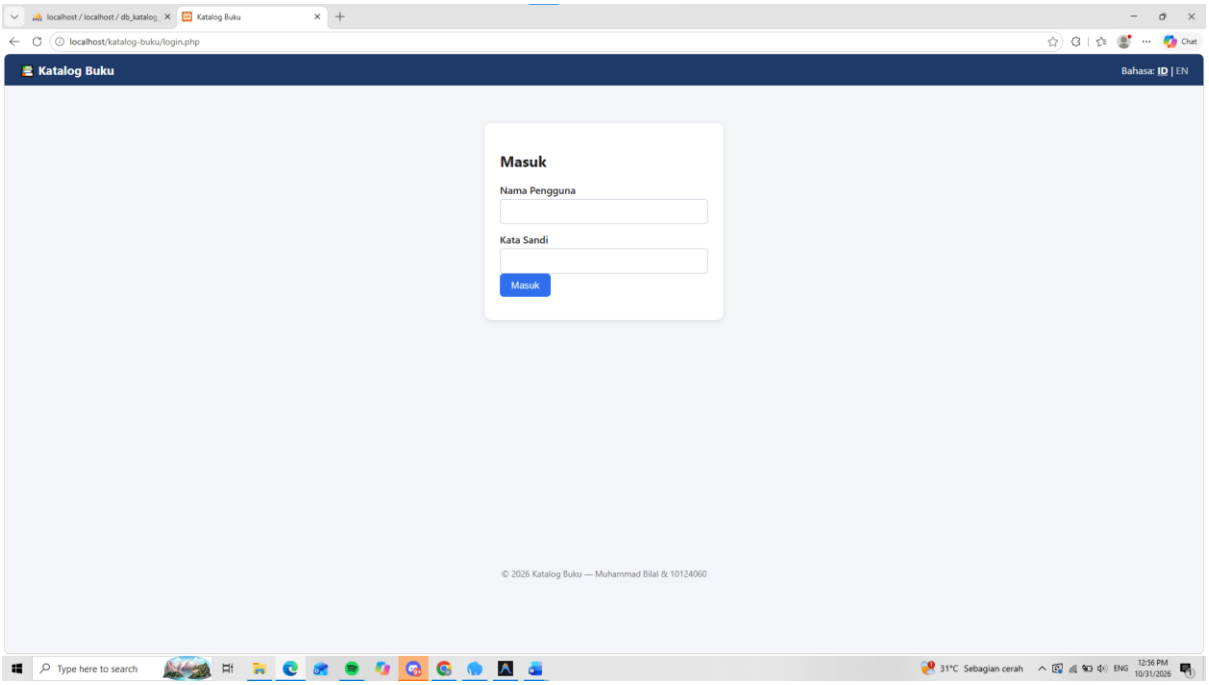
| Kolom | Tipe Data | Keterangan |
|---|---|---|
| id | INT (PK, AI) | Identitas unik buku |
| isbn | VARCHAR(13), UNIQUE | ISBN 10 atau 13 digit |
| judul | VARCHAR(200) | Judul buku |
| penulis | VARCHAR(100) | Nama penulis |
| penerbit | VARCHAR(100) | Nama penerbit |
| tahun | SMALLINT | Tahun terbit |
| kategori | VARCHAR(20) | Fiksi, Non-Fiksi, Sains, Teknologi, Sejarah, Lainnya |
| stok | INT | Jumlah stok |
| created_at | TIMESTAMP | Waktu data dibuat |

## 2.2 Struktur File Program

| File | Fungsi |
|---|---|
| koneksi.php | Koneksi ke database menggunakan PDO |
| bahasa.php | Memulai session, menyimpan bahasa, dan kamus teks ID/EN |
| ganti_bahasa.php | Mengganti bahasa menggunakan switch |
| auth.php | Proteksi halaman: memeriksa $_SESSION['login'] |
| fungsi.php | Sanitasi, validasi, token CSRF, dan pesan notifikasi |
| login.php / logout.php | Proses otentikasi |
| index.php | Read: menampilkan data dalam tabel HTML |
| tambah.php | Create: menyimpan data baru |
| edit.php | Update: mengubah data berdasarkan id |
| hapus.php | Delete: menghapus data berdasarkan id |
| form_buku.php | Form input yang dipakai tambah dan ubah |
| header.php, footer.php, style.css | Tampilan antarmuka |
| database.sql | Skrip ekspor database |

# BAB III. HASIL DAN ALUR PROGRAM

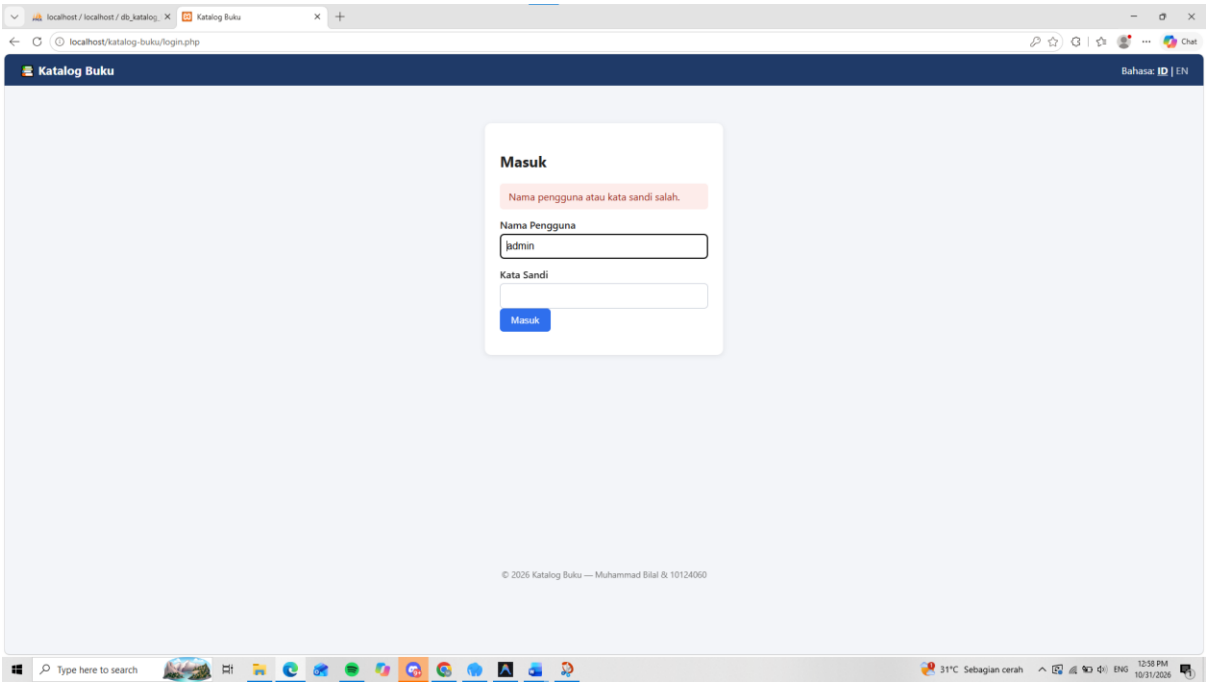
## 3.1 Halaman Login




*Gambar 3.1 Halaman Login*

Pengguna wajib login sebelum mengakses data. Form login mengirim data dengan metode POST. Program memeriksa apakah username dan password terisi, lalu mencari username di tabel users dan mencocokkan password dengan password_verify(). Jika cocok, $_SESSION['login'] diisi true dan pengguna diarahkan ke halaman utama. Jika tidak, ditampilkan pesan kesalahan.

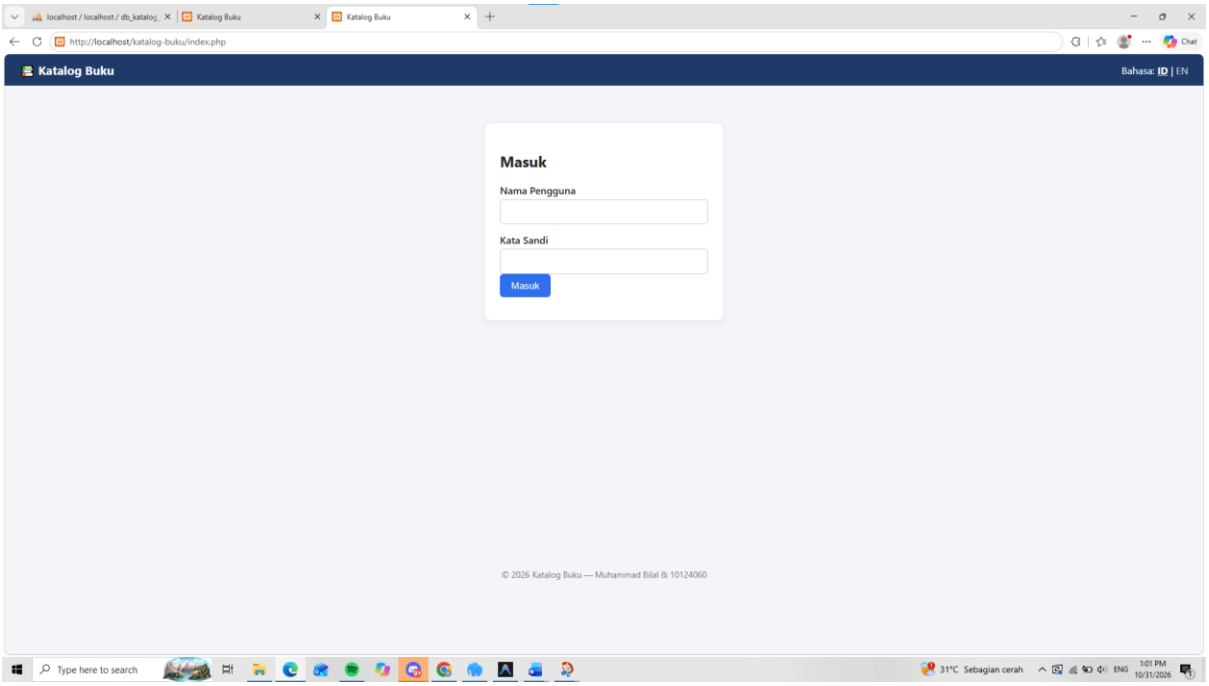
## 3.2 Login Gagal / Validasi Login




*Gambar 3.2 Pesan Login Gagal*

Apabila kolom kosong atau kredensial salah, aplikasi menampilkan pesan error dan pengguna tetap berada di halaman login.

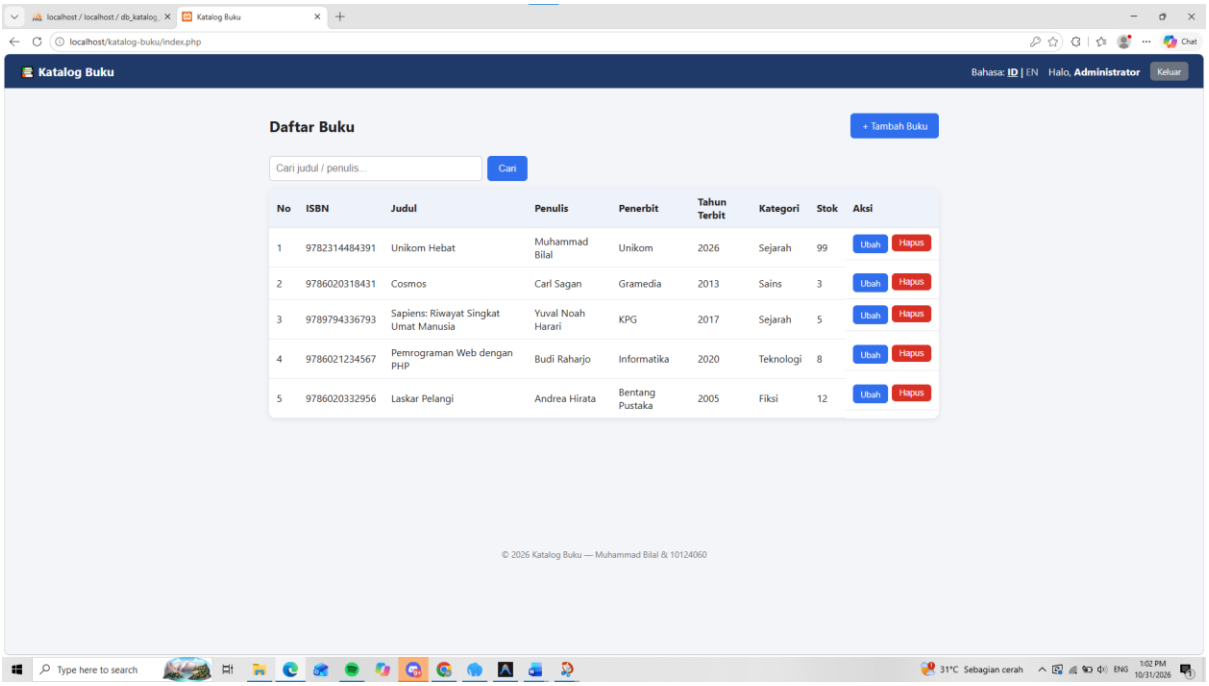
### 3.3 Proteksi Halaman (Tanpa Login)




*Gambar 3.3 Pengalihan ke Halaman Login*

Setiap halaman CRUD memanggil auth.php. File ini memeriksa $_SESSION['login']. Jika belum ada, pengguna dialihkan ke login.php sehingga halaman CRUD tidak dapat diakses tanpa otentikasi.

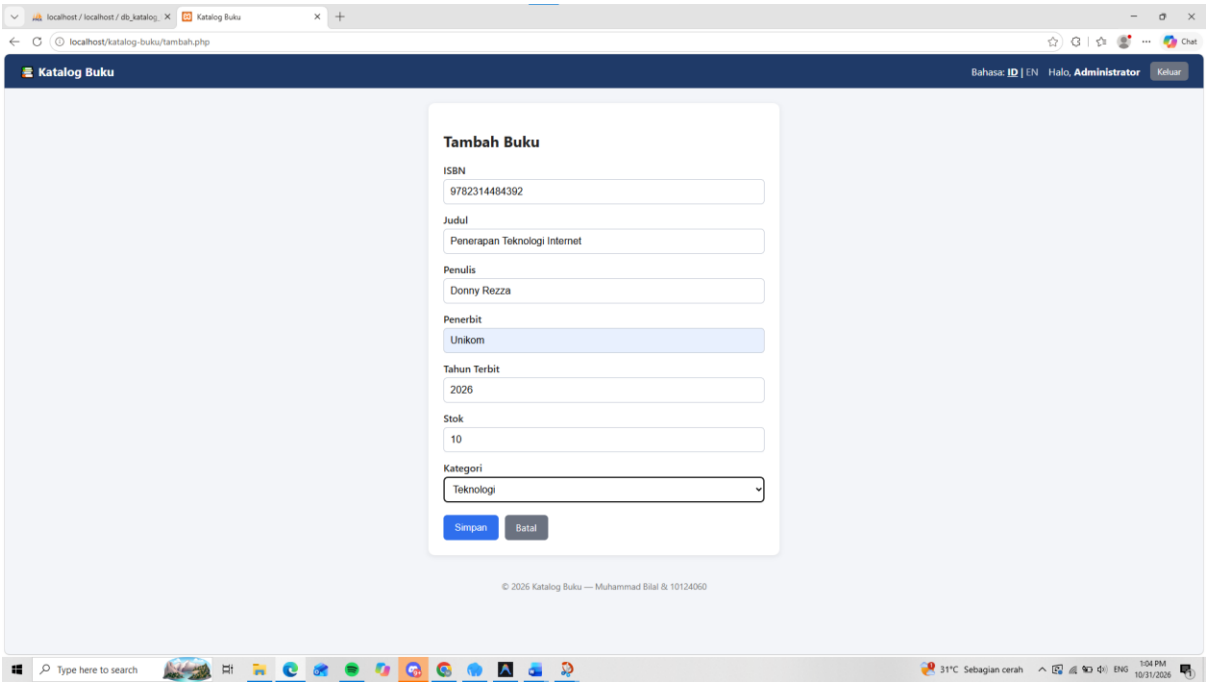
## 3.4 Menampilkan Data (Read)




*Gambar 3.4 Daftar Buku*

Halaman utama mengambil seluruh data dari tabel buku menggunakan query SELECT dan menampilkannya dalam tabel HTML. Tersedia kolom pencarian berdasarkan judul atau penulis, serta tombol Ubah dan Hapus pada setiap baris.

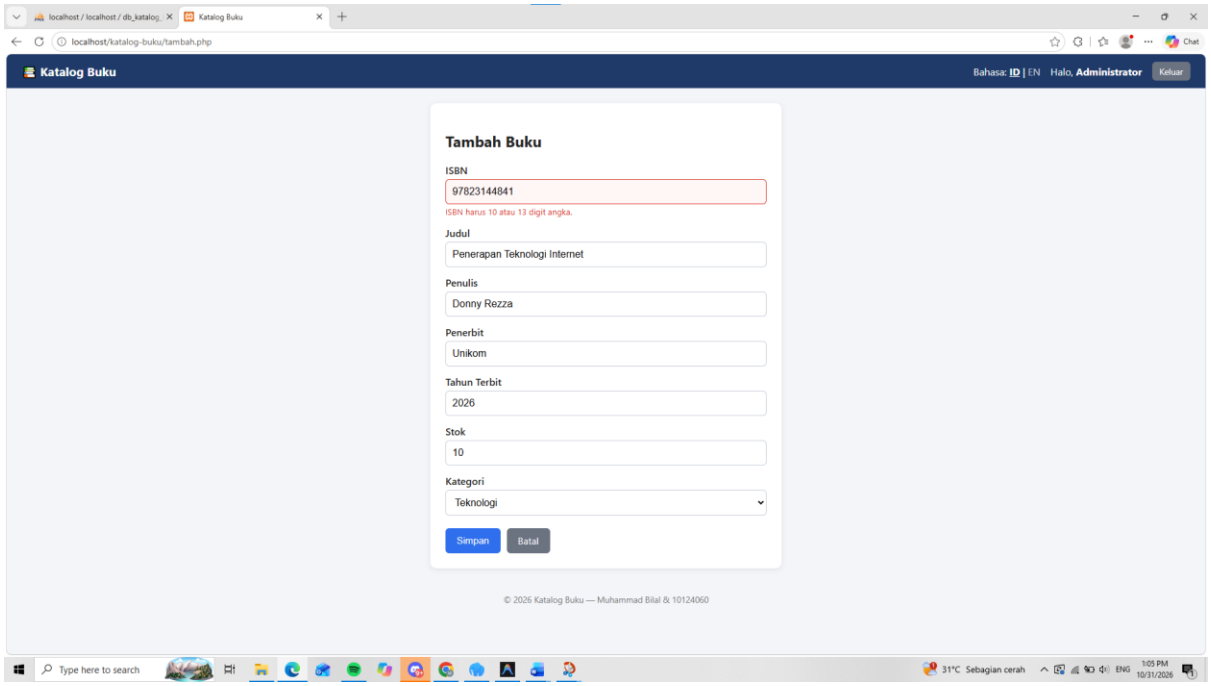
## 3.5 Menambah Data (Create)




*Gambar 3.5 Form Tambah Buku*

Form tambah mengirim data dengan metode POST. Sebelum disimpan, data disanitasi dan divalidasi. Data yang lolos disimpan dengan query INSERT menggunakan prepared statement, kemudian pengguna diarahkan ke daftar buku dengan pesan sukses.

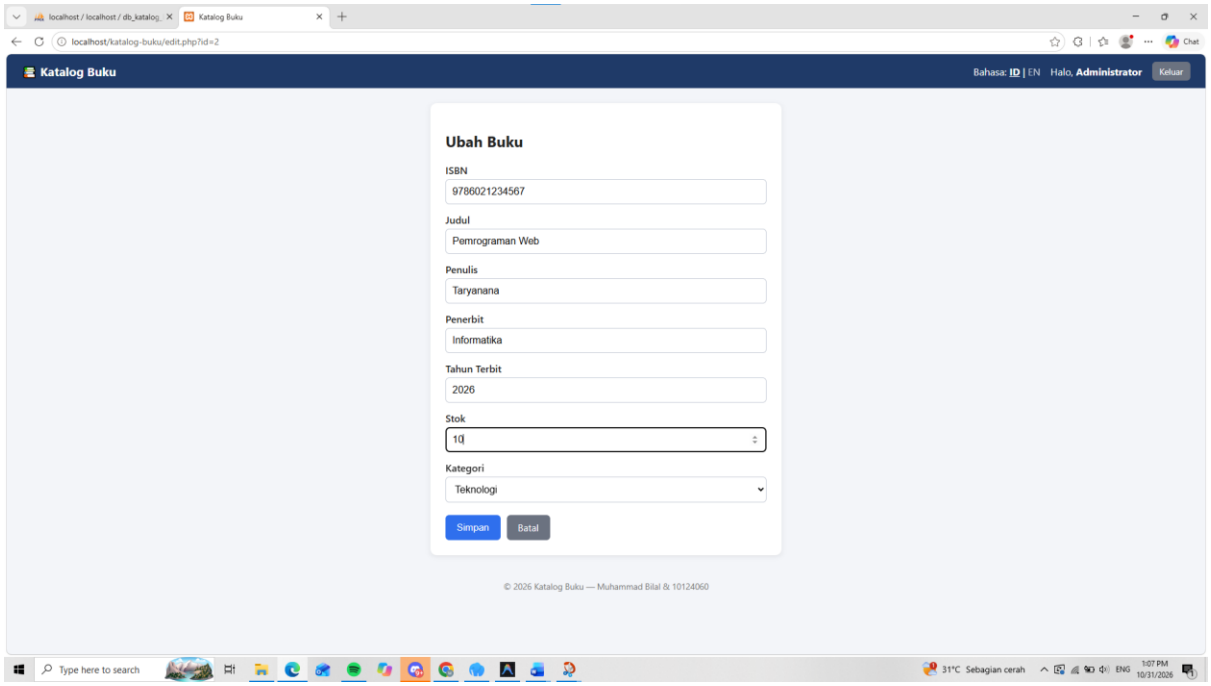
### 3.6 Validasi Data




*Gambar 3.6 Pesan Validasi Form*

Validasi memakai struktur if-else untuk memeriksa: (1) semua kolom wajib diisi, (2) ISBN berupa 10 atau 13 digit angka, (3) ISBN belum terdaftar, (4) tahun terbit antara 1900 dan tahun sekarang, (5) stok bilangan bulat tidak negatif, dan (6) kategori termasuk daftar yang diizinkan. Pesan error ditampilkan di bawah kolom yang bermasalah.

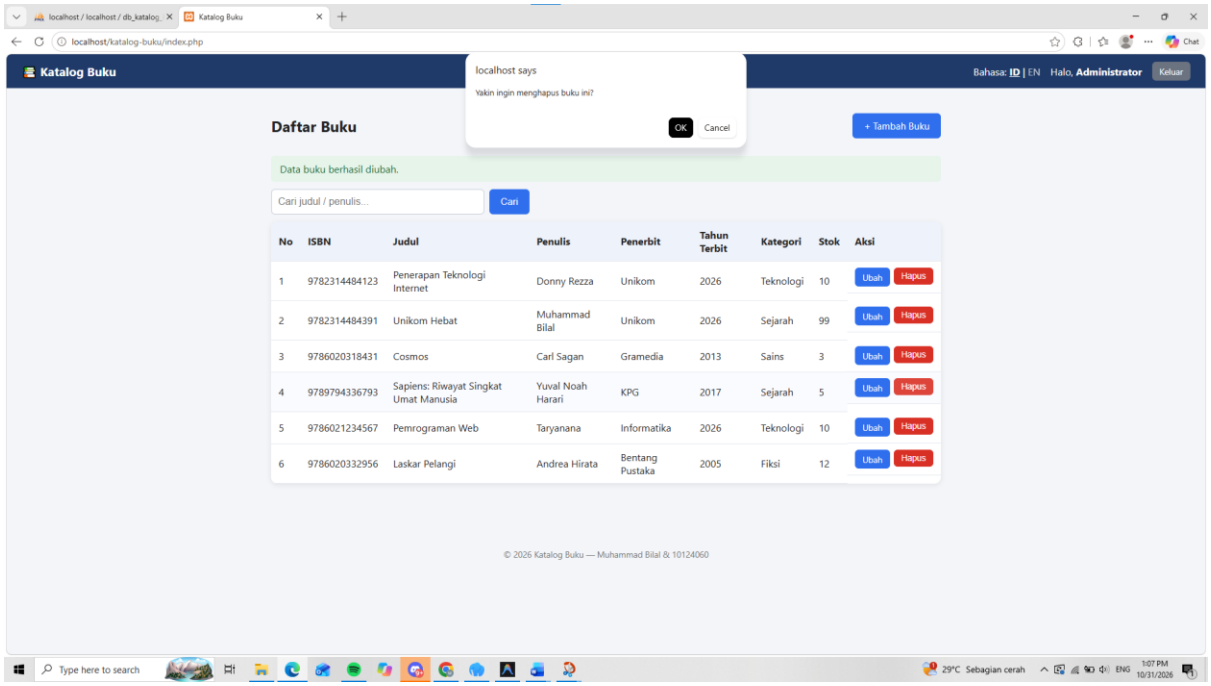
### 3.7 Mengubah Data (Update)




*Gambar 3.7 Form Ubah Buku*

Tombol Ubah membuka edit.php?id=.... Data lama diambil berdasarkan id (identitas unik) dan ditampilkan pada form. Setelah divalidasi, data diperbarui dengan query UPDATE.

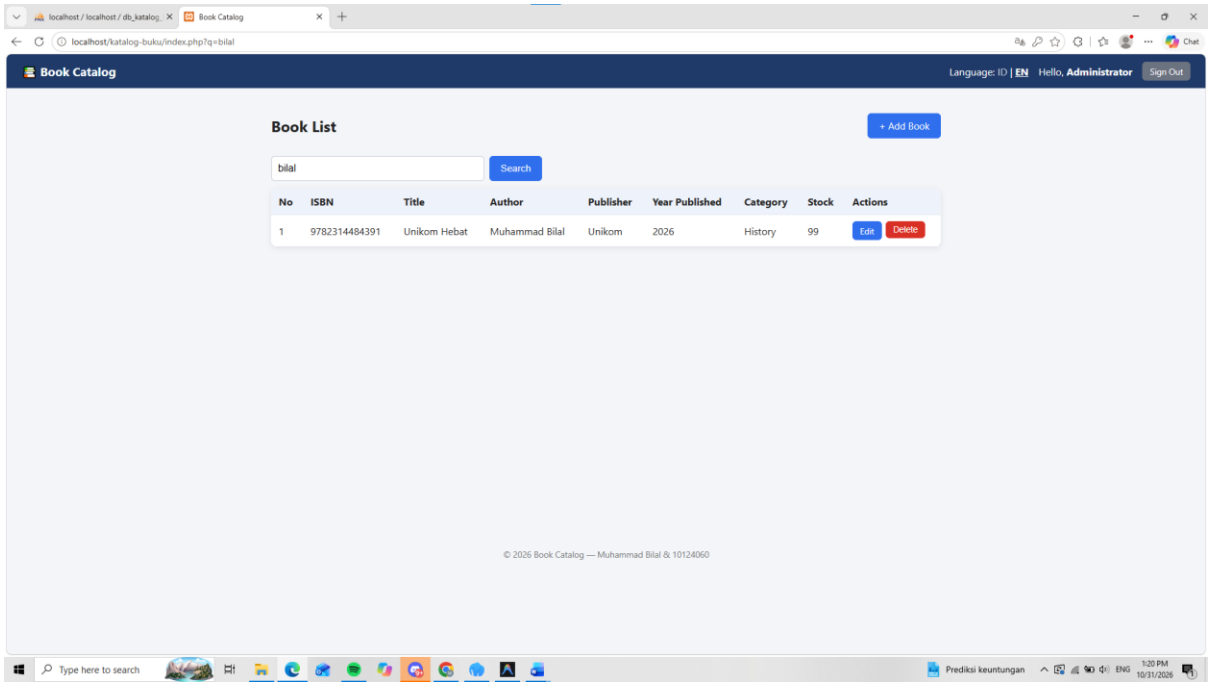
## 3.8 Menghapus Data (Delete)




*Gambar 3.8 Konfirmasi Hapus Data*

Tombol Hapus menampilkan dialog konfirmasi. Penghapusan dikirim melalui POST ke hapus.php dengan token keamanan, lalu dijalankan query DELETE berdasarkan id.

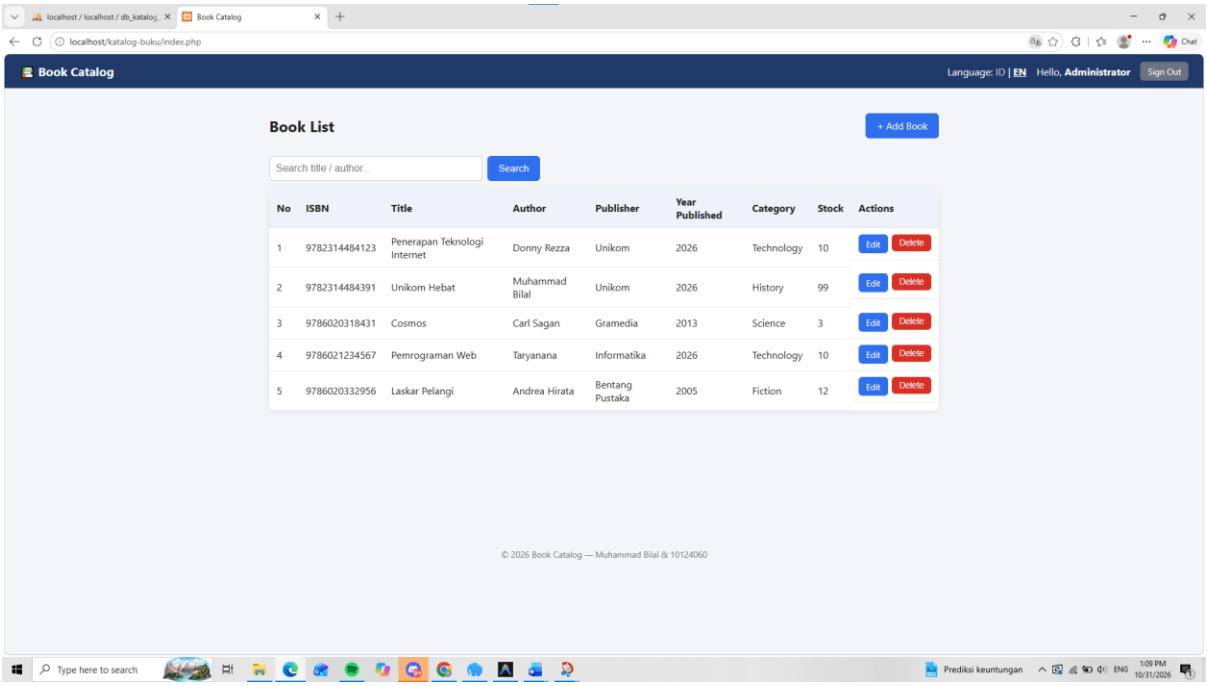
## 3.9 Pencarian Data (Search)




*Gambar 3.9 Tampilan Pencarian Data*

Pengguna dapat mencari buku dengan mengetik kata kunci pada kolom pencarian di halaman daftar buku (index.php). Form pencarian mengirim kata kunci dengan metode GET sebagai parameter q. Kata kunci disanitasi dengan fungsi bersihkan() (strip_tags dan trim), lalu dicocokkan dengan kolom judul dan penulis menggunakan query SELECT dengan operator LIKE dan prepared statement, sehingga aman dari SQL Injection. Hasil pencarian ditampilkan pada tabel yang sama, dan kata kunci tetap tertampil di kolom pencarian dengan htmlspecialchars() melalui fungsi e(). Jika kolom dikosongkan, seluruh data buku ditampilkan kembali.

## 4.0 Pergantian Bahasa




*Gambar 4.0 Tampilan Bahasa Inggris*

Pengguna dapat memilih bahasa ID atau EN pada bilah navigasi. Pilihan disimpan di $_SESSION['bahasa'] melalui ganti_bahasa.php (percabangan switch). Seluruh teks diambil dari kamus di bahasa.php melalui fungsi t(), sehingga bahasa tetap konsisten saat berpindah halaman.

## BAB IV. PENJELASAN KEAMANAN

- Sanitasi input: strip_tags() dan trim() saat menerima data, filter_var() untuk angka, dan htmlspecialchars() saat menampilkan data untuk mencegah XSS.
- Prepared statement PDO untuk mencegah SQL Injection.
- Password disimpan dalam bentuk hash menggunakan password_hash() dan diverifikasi dengan password_verify().
- session_regenerate_id() setelah login untuk mencegah session fixation.
- Token CSRF pada form login, tambah, ubah, dan hapus.

## BAB V. Hasil Pengujian

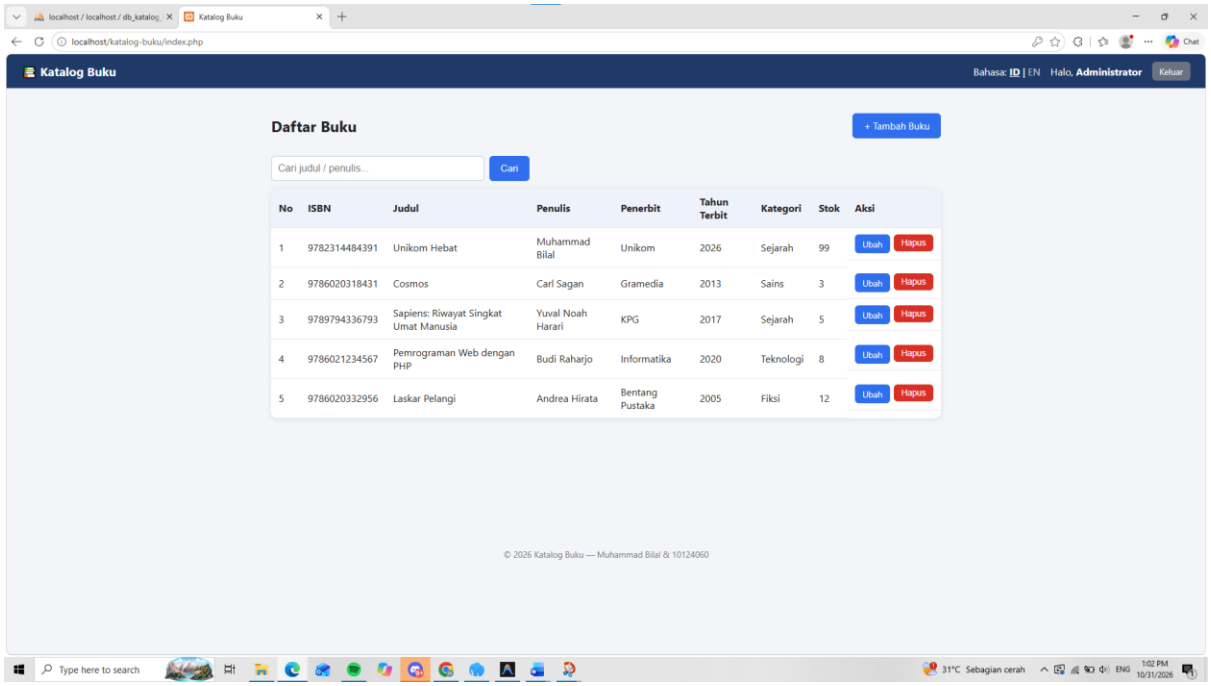
| No | Fitur | Langkah / Data Uji | Hasil yang Diharapkan | Hasil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Proteksi halaman | Ketik index.php di address bar tanpa login | Dialihkan ke login.php | Berhasil |
| 2 | Login | Username dan password kosong, klik Masuk | Muncul pesan “Nama pengguna dan kata sandi wajib diisi.” | Berhasil |
| 3 | Login | Username admin, password salah123 | Muncul pesan nama pengguna atau kata sandi salah | Berhasil |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Login | Username admin, password admin123 | Masuk ke daftar buku, nama pengguna tampil di navbar | Berhasil |
| 5 | Validasi (Create) | ISBN abc, tahun 1800, stok -1, kategori kosong | Data ditolak, pesan error muncul di bawah tiap kolom yang salah | Berhasil |
| 6 | Validasi (Create) | ISBN yang sudah ada (9786020332956) | Muncul pesan “ISBN sudah terdaftar.” | Berhasil |
| 7 | Sanitasi | Judul Uji, kolom lain valid | Tersimpan sebagai Uji (tag HTML dibuang) | Berhasil |
| 8 | Create | Semua kolom diisi data valid | Data baru muncul di tabel dengan pesan sukses | Berhasil |
| 9 | Update | Klik Ubah, ganti stok jadi 9, simpan | Stok di tabel berubah menjadi 9 | Berhasil |
| 10 | Delete | Klik Hapus, pilih OK pada konfirmasi | Baris hilang dari tabel dengan pesan berhasil dihapus | Berhasil |
| 11 | Pencarian | Ketik laskar di kolom cari | Hanya buku yang cocok yang tampil | Berhasil |
| 12 | Dual bahasa | Klik EN, lalu buka halaman Tambah Buku | Seluruh teks tetap berbahasa Inggris | Berhasil |
| 13 | Logout | Klik Keluar, lalu buka index.php | Dialihkan ke login.php | Berhasil |

# BAB VI. PENUTUP

## 6.1 Kesimpulan

Aplikasi Katalog Buku berhasil dibangun menggunakan PHP murni dan MySQL. Aplikasi mendukung operasi CRUD, validasi dan sanitasi data, proteksi halaman dengan session, serta pergantian bahasa Indonesia dan Inggris yang konsisten antar halaman.




*Gambar 6.1. Tampilan Sebelum dan Setelah Pengujian*

## 6.2 Cara Menjalankan

- Salin folder proyek ke htdocs (XAMPP) atau www (Laragon).
- Jalankan Apache dan MySQL, lalu impor database.sql melalui phpMyAdmin.
- Buka http://localhost/katalog-buku/ dan login dengan admin / admin123.

## 6.3 Tautan Repositori

GitHub: https://github.com/bilal21-cmd/katalog-buku-php